



Губкин Иван Михайлович (9.09.1871 – 21.04.1939)

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

Современное состояние нефтяной и газовой промышленности России; роль и значение буровых работ

Лектор: доцент, к.т.н. Балицкий Владимир Павлович



Создание Московского нефтяного института

17 апреля 1930 г. на базе расформированной Московской горной академии имени И.В. Сталина было создано 6 вузов, в том числе и **Московский нефтяной институт**, которому сразу же было присвоено имя его первого директора, выдающегося ученого, академика Ивана Михайловича Губкина. В институте учились в то время всего 360 студентов.

За свою историю институт неоднократно менял свое название, но неизменным оставалось основное направление его работы: **подготовка специалистов для нефтяной и газовой промышленности страны.**

С 1998 г. наш вуз называется **Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина**. Позднее, когда университет на конкурсной основе вошел в число 20 лучших университетов страны, в его названии появилось дополнение: **национальный исследовательский университет (НИУ).**

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина играл и играет ведущую роль в системе нефтегазового образования России, обеспечивая промышленность высококвалифицированными специалистами.

Ученые университета внесли значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.

17 апреля стало нашим университетским праздником – Днем Губкинца!



Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и ее заведующие

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин сформировалась в рамках нефтяного, а затем промыслово-механического факультета сразу после образования Московского нефтяного института (МНИ) им. И.М. Губкина. Открытие кафедры зафиксировано в приказе от **17 июня 1930 г. с названием «Кафедра глубокого бурения»**. Кафедре повезло со своими заведующими: все они были видные ученые и хорошие организаторы:

- Доцент **Парницкий Альберт Августович** 1930 -1933 г.;
- Профессор **Сорокин Николай Андреевич** 1933 – 1937 г.;
- Профессор **Шацов Наум Исаакович** 1938 – 1954 г.;
- Профессор **Тагиев Эйюб Измайлович** 1955 – 1967 г.;
- Профессор **Симонов Владимир Владимирович** 1967 – 1978 г.;
- Профессор **Кичигин Анатолий Валентинович** 1978 – 1980 г.;
- Профессор **Ангелопуло Олег Константинович** 1980 – 2010 г.;
- Профессор **Оганов Александр Сергеевич** 2010 – 2023 г.
- Профессор **Оганов Гарри Сергеевич** с 2024 г.



Министр – выпускник кафедры

Шашин Валентин Дмитриевич
(1916 – 1977), министр нефтяной промышленности СССР (1965 – 1977),
четырежды награжден Орденом Ленина,
Лауреат Ленинской премии.



Студенты-буровики возлагают цветы
на могилу В.Д. Шашина на
Новодевичьем кладбище 17.04.2024.

Видные нефтяники и газовики - выпускники кафедры:



- **Кувыкин Степан Иванович** (1903 – 1974), заместитель министра нефтяной промышленности СССР, первый заместитель Председателя Совета народного хозяйства РСФСР, Герой Социалистического Труда, Лауреат двух Сталинских премий первой степени, четырежды награжден Орденом Ленина;



- **Игревский Валерий Иванович** (1926 – 2016), первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР, Лауреат государственной премии СССР, награжден Орденом Октябрьской Революции и четырежды Орденом Трудового Красного Знамени;



- **Никитин Борис Александрович** (1940 – 2018), первый заместитель министра нефтяной промышленности (1989-1991); член правления РАО «Газпром», председатель правления - генеральный директор акционерного общества «Росшельф», награжден орденами Трудового Красного Знамени и

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)

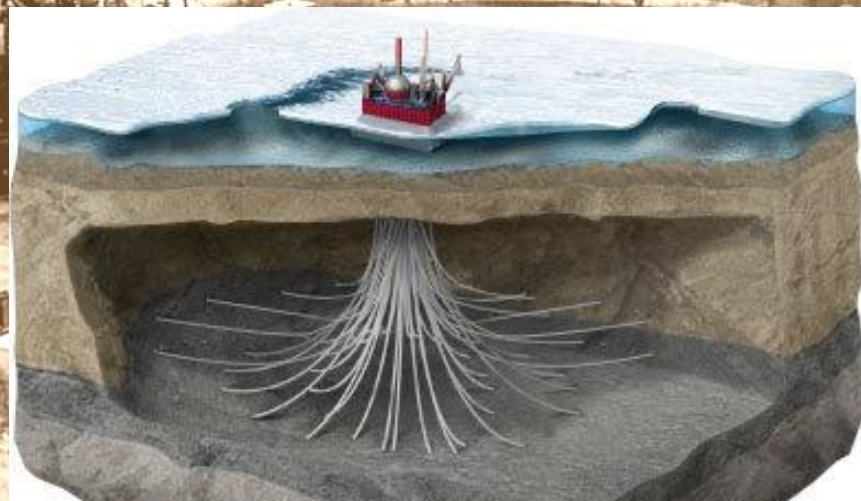


Бурение велось с 1970 по 1990 г. Глубина скважины 12 262 м.

Скважина с максимальной протяженностью ствола



Оператор проекта Exxon Neftegas (вместе с ОАО «НК «Роснефть»») завершил бурение с платформы «Орлан» на месторождении Чайво в Охотском море самой протяженной скважины в мире в 2017 г. Длина этой скважины с горизонтальным окончанием составляет **15 км**, что на сегодняшний день является мировым рекордом. Установка платформы «Орлан» была завершена в июле 2005 г. Сталебетонное основание «Орлана» легко выдерживает натиск льда и гигантских торосов, достигающих высоты шестиэтажного дома.





Первая российская разведочная скважина в Карском море

- Российская компания Роснефть и американская компания ExxonMobil открыли новое крупное нефтегазовое месторождение при бурении скважины Университетская-1 в Карском море.
- Скважина была пробурена норвежской буровой компанией North Atlantic Drilling всего за полтора месяца с помощью полупогружной установки.
- Глубина моря была **81 м.**, глубина скважины по вертикали **2113 м.**
- Общие затраты на строительство скважины составили примерно **600 млн. USD.**





Режущий диск буровой машины



Проходческая машина Herrenknecht диаметром 17,6 м стоит приблизительно 80 млн долл. Фото: herrenknecht.com

Завершено строительство самого большого в мире по диаметру подводного туннеля под рекой Хуанхэ **диаметром 17 м** и длиной 5755 м. Это делает его **самым большим по диаметру** строением такого рода за всю историю бурения. Для сравнения, железнодорожные тоннели, соединившие Великобританию и Францию, имеют протяженность 50,5 км и диаметр всего около 7,6 м.



Природные ресурсы по странам

		Страна	Стоимость природных ресурсов	
			Совокупная	На каждого жителя
1		Россия	\$ 75 700 000 000 000	\$ 515 848
2		США	\$ 45 000 000 000 000	\$ 135 776
3		Саудовская Аравия	\$ 34 400 000 000 000	\$ 1 005 314
4		Канада	\$ 33 000 000 000 000	\$ 865 497
5		Иран	\$ 27 300 000 000 000	\$ 324 236
6		Китай	\$ 23 000 000 000 000	\$ 16 385
7		Бразилия	\$ 22 000 000 000 000	\$ 103 962
8		Австралия	\$ 20 000 000 000 000	\$ 776 820
9		Ирак	\$ 16 000 000 000 000	\$ 407 021
10		Венесуэла	\$ 14 000 000 000 000	\$ 428 790

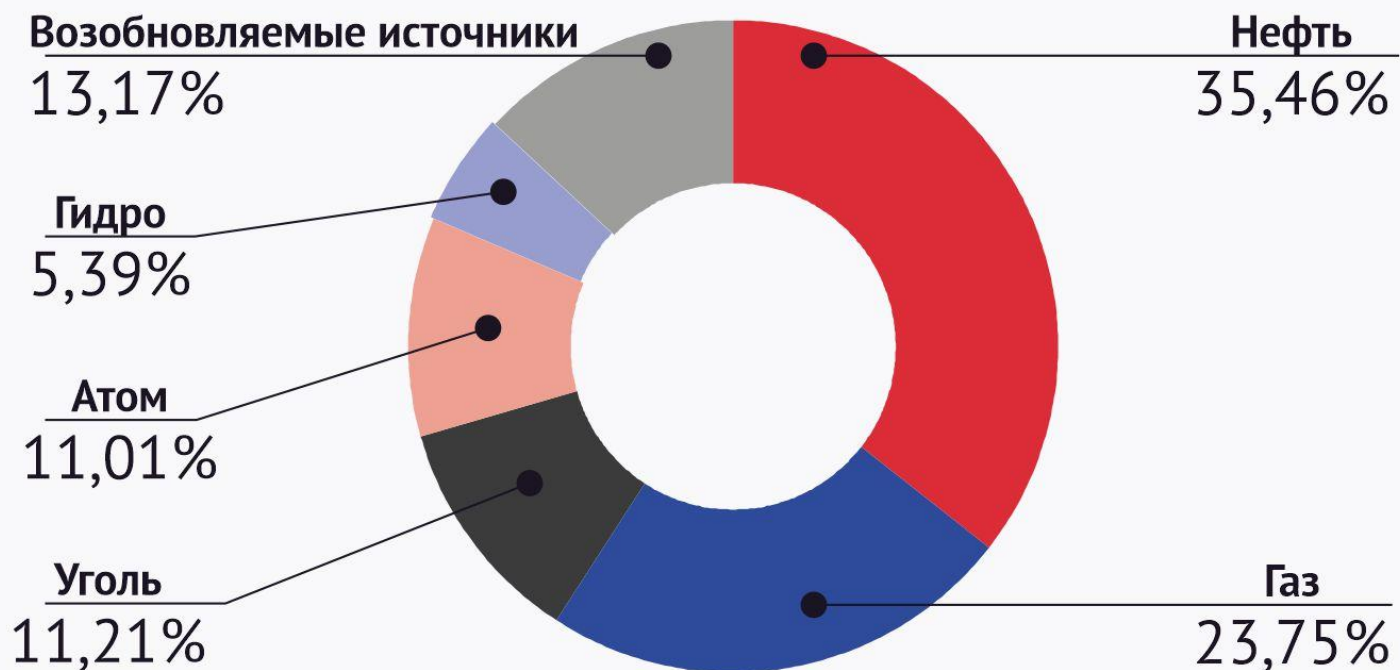


Потребление первичной энергии на примере ЕС

Приоритетные потребности человечества: пища, энергия, социальные потребности (безопасность, жилье, медицина, образование и др.)

Потребление первичной энергии по видам топлива в ЕС за 2021 год

ИНДОТЭК



Добыча нефти по странам



Рейтинг стран по добыче нефти, данные Energy Information Administration (EIA) в 2023 года

№	страна	млн. б/с
1	<u>США</u>	13,58
2	<u>Россия</u>	9,87
3	<u>Саудовская Аравия</u>	9,51
4	<u>Канада</u>	4,94
5	<u>Ирак</u>	4,39
6	<u>Китай</u>	4,34
7	<u>Иран</u>	4,19
8	<u>ОАЭ</u>	3,82
9	<u>Бразилия</u>	3,74
10	<u>Кувейт</u>	2,58
	Всего в мире	84

1 баррель = 159 литров; или 1 баррель нефти весит 0,1364 т.



Рейтинг стран по запасам нефти

Рейтинг стран по доказанным запасам нефти, данные ЕІА в 2023 г.

	Страна	Запасы, млрд. тонн	Запасы, млрд. баррелей
1	Венесуэла*	41	303
2	Саудовская Аравия	36	267
3	Иран	28	209
4	Канада*	22	163
5	Ирак	20	145
6	ОАЭ	15	113
7	Кувейт	14	102
8	Россия	11	80
9	Ливия	6,5	48,4
10	США	6	45
	* - трудноизвлекаемая нефть		
	Всего	244,6	1792,5



Добыча газа по странам в млрд м³/год (по данным ОПЕК)

№	Страна	2020	2022	2025
1	 США	950,2	1015,7	1116
2	 Россия	577,6	630,8	625
3	 Иран	249,6	262,3	280
4	 Китай	185,9	213,5	256
5	 Катар	205,7	209,2	218
6	 Канада	183,5	203	212
7	 Австралия	153	163	157
8	 Норвегия	116,2	127	125
9	 Саудовская Аравия	119	122,9	120
10	 Алжир	85,1	100,5	100



Рейтинг стран по запасам газа (по данным ОПЕК)

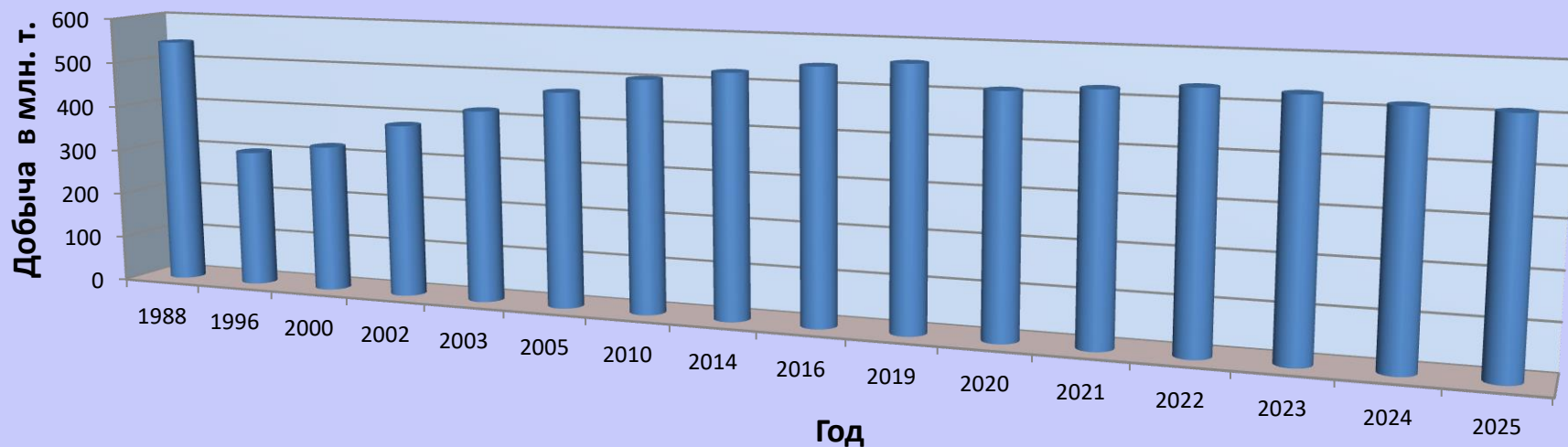
	Страна	млрд м ³	Доля, %
1	 Россия	50 279	24,38
2	 Иран	33 988	16,48
3	 Катар	23 831	11,56
4	 США	14 254	6,91
5	 Туркменистан	12 177	5,91
6	 Саудовская Аравия	9423	4,57
7	 ОАЭ	6091	2,95
8	 Нигерия	5761	2,79
9	 Венесуэла	5674	2,75
10	 Алжир	4504	2,18



Добыча нефти в России

Год	1988	1996	2000	2002	2003	2005	2010	2014	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча млн. т.	545	301	323	380	421	470	505	527	547	560	513	524	535	530	516	512

Добыча нефти в России





Добыча нефти в России в 2025 г.

Добыча нефти и конденсата в 2025 г. в стране составила **512 млн т.** (по данным А. Новака), что приблизительно на **0,8%** ниже уровня 2024 г. Несмотря на неблагоприятную рыночную обстановку (санкции) и снижении цен на нефть Urals до 59 долларов за баррель, российская нефтяная отрасль по предварительным итогам 2025 года сумела сохранить объемы добычи на уровне предыдущего года. Экспорт сырой нефти из РФ, по прогнозам, сократится примерно на 4% – с 239,8 млн. тонн в 2024 году до 230,1 млн тонн в 2025 году. Основными покупателями российской нефти стали азиатские страны: на Китай приходится около 45% экспорта, на Индию – 37%, на Турцию – 7%.

Совокупная выручка российских нефтекомпаний в рублевом эквиваленте в 2025 г. снизилась на 12% относительно уровня 2024 г. из-за падения цен и валютного курса. Тем не менее, инвестиции в разведку и добычу у крупнейших компаний в 2025 году выросли примерно на 5%, что закладывает основу для стабильной добычи завтра.

Себестоимость добычи нефти в России 9 долл./барр., в США данный показатель кратно выше – около 25 долл./барр. из-за сланцевой нефти.



Организация экспортеров нефти (ОРЕС или ОПЕК)

Организацию ОРЕС (ОПЕК) была создана в 1960 г. Учредителями были пять стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Со временем число участников картеля выросло до 13. Цель организации — координация нефтяной политики стран-членов для стабилизации нефтяных рынков. Страны ОПЕК согласуют между собой параметры добычи нефти и тем самым влияют на ее ценообразование. В совокупности ОПЕК — крупнейший мировой экспортер нефти с долей около 35% в 2022 году, треть из которых приходится на Саудовскую Аравию. Уменьшая или увеличивая объем добычи нефти ОПЕК способствует повышению или понижению ее цены на мировом рынке. В 2016 г. возникла организация ОПЕК+, в которую входят уже 26 стран, в том числе и Россия. Это позволяет укрепить положение стран экспортеров нефти на мировом рынке.

Страны ОПЕК+ поставляют более половины мировой нефти и контролируют более 90% мировых запасов. Это позволяет поддерживать разумные цены на нефть.



Динамика цен на нефть на мировом рынке

Цена на нефть растет, мировые запасы нефти снижаются.

Crude Oil

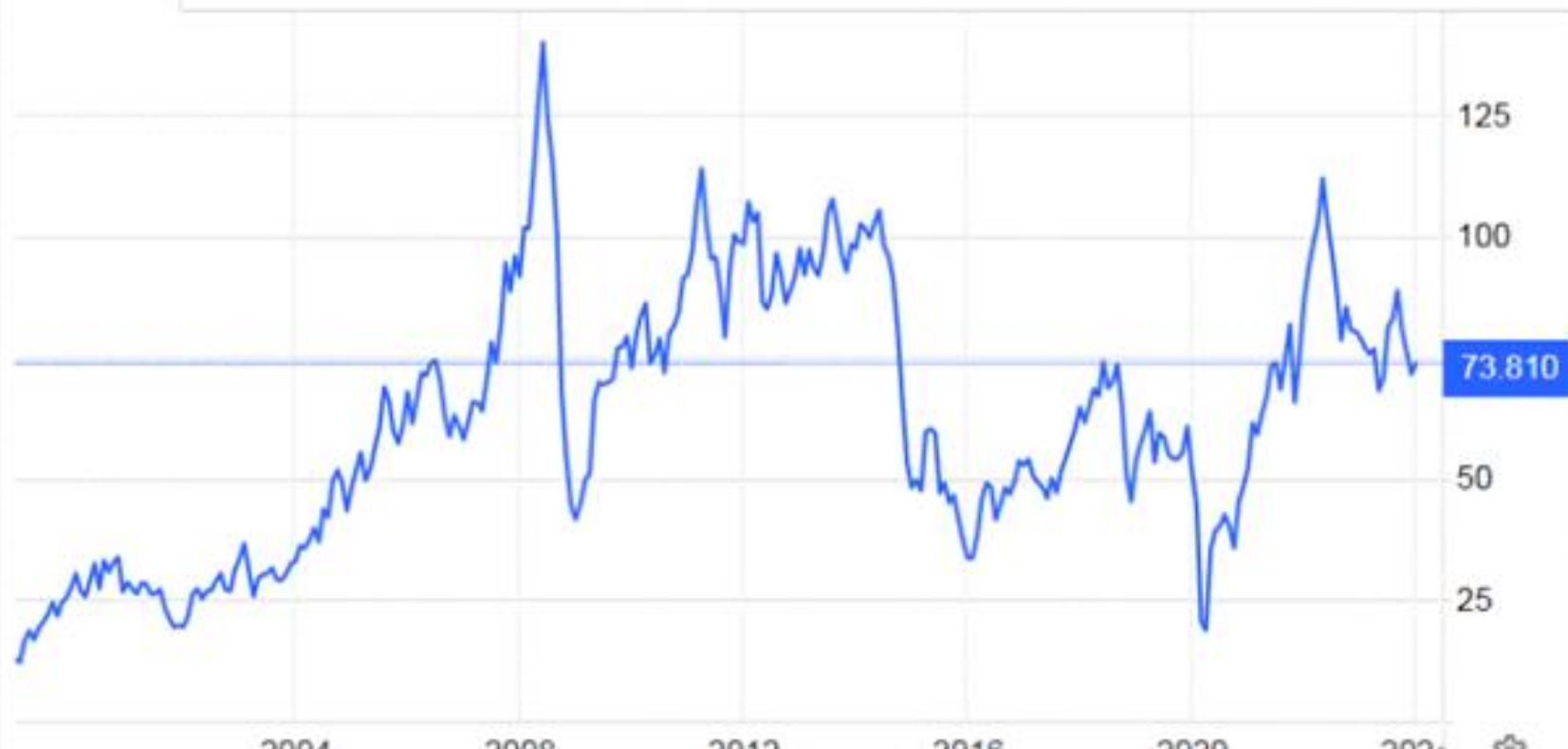
Summary

Stats

Forecast

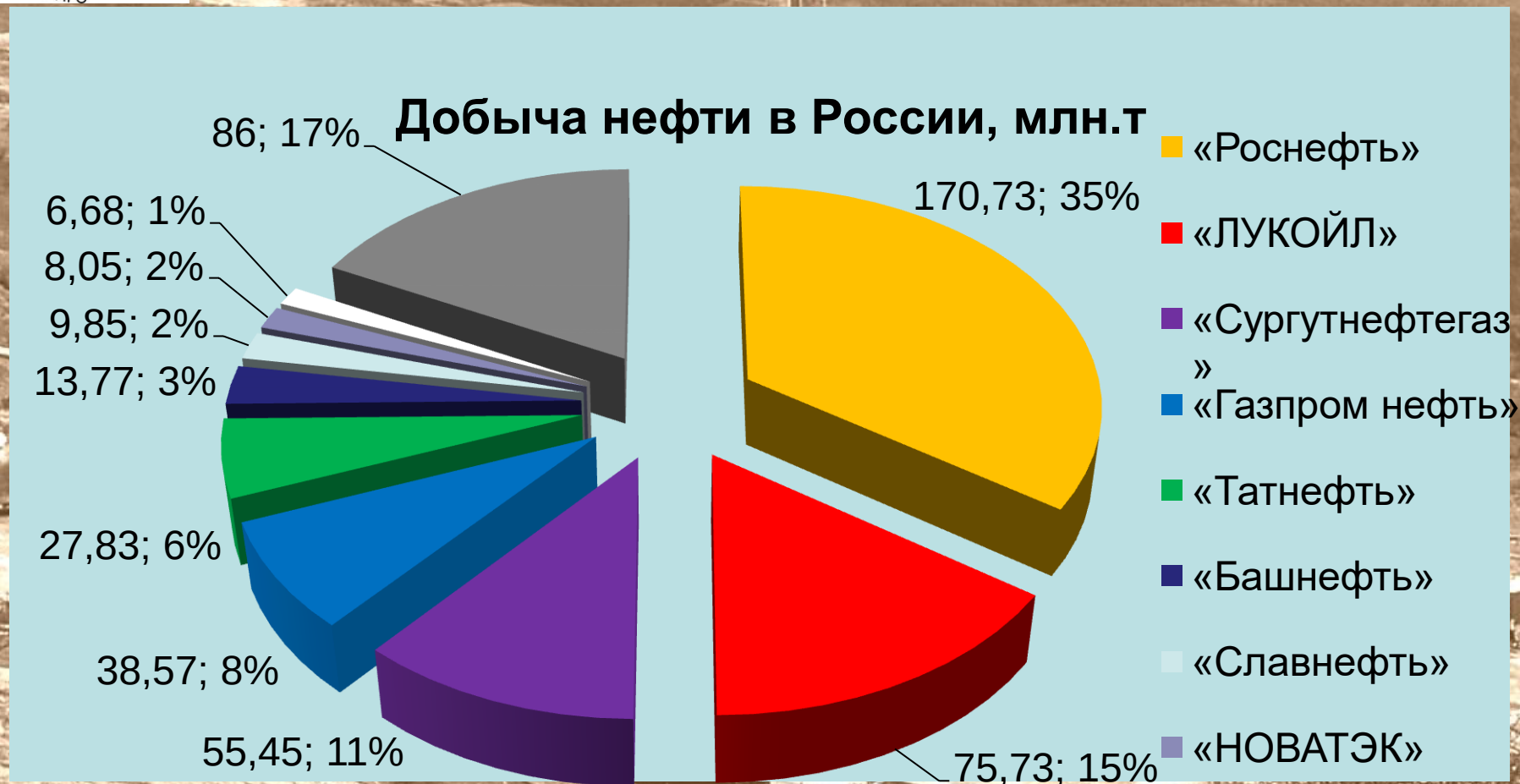
Alerts

↓ Export ▾





Добыча нефти ведущими российскими компаниями





Добыча газа в России

Год	1991	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча, млрд. м ³	650	561	641	663	582	650	670	655	640	738	692	762	672	642	685	663





Добыча газа в России в 2025 г.

Добыча газа в России в 2025 году сократилась на **3%**, до **663 млрд куб. м.**

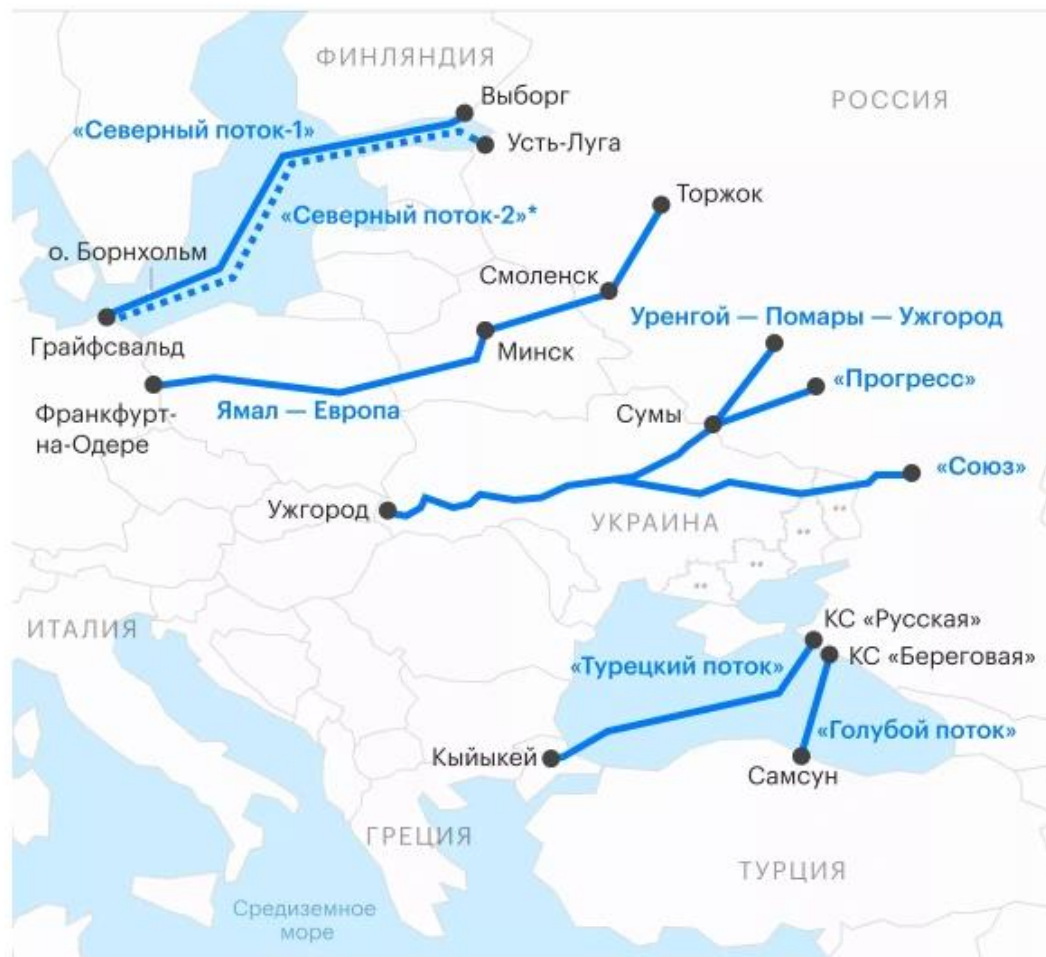
Экспорт газа из России в 2025 г. снизился на 4% по сравнению с 2024 г. и составил примерно 159 млрд. куб. м. Это связано с прекращением транзита через Украину и санкционными ограничениями, которые повлияли на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Единственным действующим трубопроводным маршрутом поставок газа из России в ЕС в 2025 году оставался «Турецкий поток». В 2025 г. поставки по этому маршруту увеличились на 8% к уровню 2024 года.

По данным на декабрь 2025 года, по «Силе Сибири» Китай получил 38,8 млрд куб. м газа — на 0,8 млрд куб. м больше, чем планировалось. Ожидается, что в 2025 году Россия поставит в Китай еще больше газа. Поставки в страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия) в 2025 году выросли на 20% и составили 11-12 млрд куб. м.

Россия снизила производство СПГ примерно на 3,6% до 32,9 млн.т. из-за санкций и относительно теплой зимы.



Маршруты поставок «Газпрома» в Европу



Мощность трубопроводов

Уренгой — Помары — Ужгород
32 млрд куб. м

«Прогресс»
26 млрд куб. м

«Союз»
26 млрд куб. м

Ямал — Европа
32,9 млрд куб. м

«Голубой поток»
16 млрд куб. м

«Турецкий поток»
31,5 млрд куб. м

«Северный поток-1»
55 млрд куб. м

«Северный поток-2»
55 млрд куб. м

Конкуренция на газовом рынке



Производство сжиженного природного газа (СПГ или LNG), революция в добыче сланцевого газа в США и угольного газа в Австралии создали серьезную конкуренцию традиционному газу, который транспортируется по трубопроводам. Были построены заводы по сжижению природного и сланцевого газа для его последующей транспортировки специальными судами. В США с 2006 г. добыча газа (за счет сланцевого газа) увеличилась более, чем на 50%.

В 2016 г. США созданы первые отгрузочные мощности и начался экспорт СПГ. Целью США было вытеснить российский газ из Европы.



Танкер-газовоз



Завод СПГ на Ямале, «НОВАТЭК»



О нелегитимных санкциях против России и о их результатах

В результате санкций против России имеет место отрицательный эффект и для экономики Европы и для экономики России.

5.12.2022 Евросоюз ввел «эмбарго» на ввоз российской нефти в страны Евросоюза и Великобританию морским путем, а также начал действовать потолок цен на нефть (сперва \$60 за баррель, а с 18 июля 2025 до \$47,6). Проиграли все. В Германии остановились ряд крупных заводов. Уровень жизни в странах ЕС снизился. Всего против РФ введено более 20000 санкций.

Попытки установить потолок цен на российскую нефть для третьих стран привели к многократному увеличению продаж российской нефти Китаю, Индии, Турции и др. странам.

Попытка установить потолок цен для третьих стран на Российский газ – это попытка формирования нового нерыночного мирового порядка, построенного на диктате группы стран-потребителей всему остальному мировому сообществу. Дело в принципе – в борьбе государств за суверенитет над своими природными ресурсами,



Танкеры для перевозки российской нефти



Санкции запрещают судовладельцам перевозить российскую нефть по цене выше \$44,1 (ЕС с 01.02.2025) за баррель, с чем Россия категорически не согласилась. Поэтому для перевозки нефти из России на фоне санкций арендованы или закуплены сперва 100 танкеров, потомкратно больше. Аналитики считают, что Москве понадобится эти суда для сохранения прежних объемов экспорта. В правительстве России подчеркивали, что не станут поставлять нефть в страны, одоббившие ограничения. Вице-премьер А. Новак указал, что Россия будет развивать собственный танкерный флот для экспортной переориентации потоков.



Балтийское море – море НАТО??



После вступления Швеции и Финляндии в НАТО появилась новые возможности для захвата танкеров, перевозящих российскую нефть из портов Приморск и Усть-Луга. Захват на Балтике и в Средиземном море под надуманным предлогом танкеров с российской нефтью сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России Н.П. Патрушев.

Страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, в последнем пакете санкций разработали меры, которые позволяют им проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот» (ТАСС 10 февраля). Новое законодательство разрешает захватить танкер за «ложный» флаг, за нарушение санкций ЕС, за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде, и т.д. Это полностью противоречит международному морскому праву, является опасной попыткой распространить решения ЕС



Новатэк и российский СПГ



«Арктик СПГ 2» является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после «Ямал СПГ» (16,5 млн тонн). Общая мощность трех очередей (по 6 млн тонн каждая) составит 19,8 млн тонн (более 27 млрд кубометров). Первая очередь введена в строй, но из-за американских санкций против газовозов выпуск продукции меньше проектной мощности. Строительство второй и третьей очередей замедлено из-за проблем у поставщиков оборудования и прекращения финансирования проекта иностранными акционерами TotalEnergies, CNPC и CNOOC, Mitsui.

**Первая линия
проекта «Арктик
СПГ – 2» весит
600 тыс. тонн.**





Бурение нефтегазовых скважин в 2025 г.

В 2025 году было введено около 7 тыс. новых скважин, что на 9% меньше, чем в 2024 году.

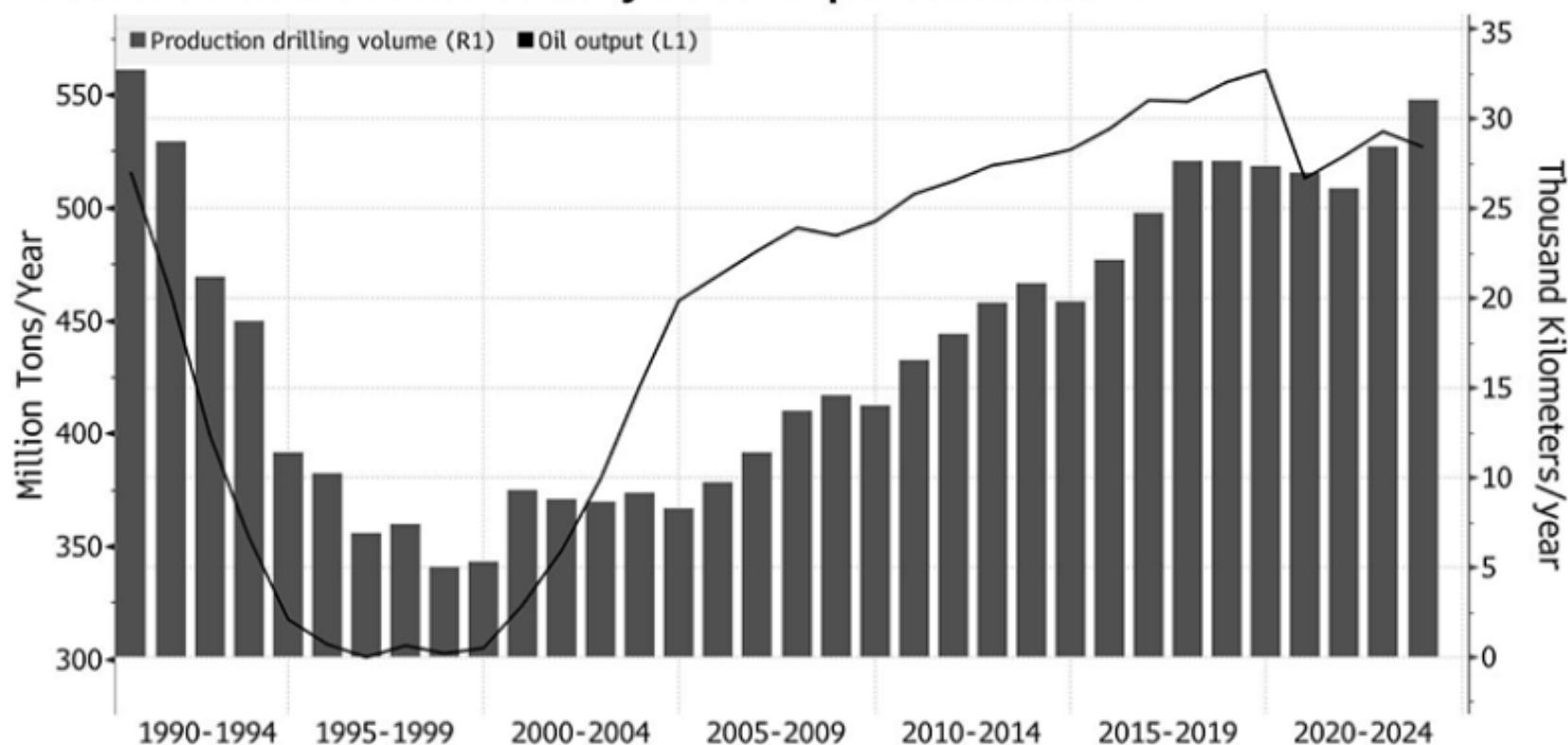
Совокупная проходка во всех скважинах (эксплуатационных и разведочных) составила около **28,5 млн м.** Снижение объемов ввода в эксплуатацию новых скважин во многом определяется внешними обязательствами России в рамках ОПЕК+ для поддержания цен на нефть на согласованном уровне и экономией средств. Доля горизонтальных скважин в общем объёме эксплуатационного бурения в 2025 году достигла около 70%. К 2027 году прогнозируется рост этой доли до 75%.

Разведочное бурение, к сожалению, продолжает снижаться: в январе–феврале 2025 года ежемесячный темп бурения для обнаружения новых запасов нефти составлял в среднем 46000 м, тогда как в аналогичный период 2024 года — около 68000 м.



Объемы бурения нефтегазовых скважин в России (данные компании Bloomberg)

Oil Drilling Heads for Record, Output Curbed Russia needs to drill more actively to retain production levels



Source: Rosstat, Energy Ministry, Kpler, Yakov & Partners

Bloomberg



Необходимость дальнейшего роста объемов бурения скважин

- Поддержание объема добычи нефти и газа.
- Сгущение сетки скважин на уже разрабатываемых месторождениях.
- Увеличение объемов разведочного бурения.
- Увеличение средней глубины скважин (в первую очередь за счет бурения скважин с горизонтальным окончанием).

Способы увеличения объемов бурения



- Экстенсивный (рост числа буровых станков и буровых бригад).
- Интенсивный (внедрение новой техники, прогрессивных технологий, совершенствование организации производства).

Перспективные направления в бурении:



- бурение на шельфе;
- горизонтальное и многоствольное бурение (в том числе с использованием РУС);
- автоматизация буровых процессов и применение компьютерных технологий;
- использование и совершенствование долот PDC;
- использование современных буровых растворов (полимерных, биополимерных) и др.;
- бурение на депрессии и управляемом давлении;
- coil tubing;
- бурение на обсадной колонне;
- российские инженеры должны быть готовы взять на себя работы, которые выполнялись зарубежными сервисными компаниями, в том числе разработку компьютерных технологий в бурении.



Рекомендуемая литература:

Бастриков С.Н., Калинин А.Г., Оганов А.С., Сазонов А.А. Строительство нефтегазовых скважин В 2 т. Т. 1; М. ИЦ РГУ нефти и газа, 2013;

Попов А.Н., Спивак А.И., Акбулатов М.Р. и др. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. М. Недра-Бизнесцентр. 2003.;

Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении глубоких скважин. М. МАКС Пресс, 2008.

Байбаков Н.К. От Сталина до Ельцина; Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, 2005.



Лекция окончена.



Благодарю за внимание!

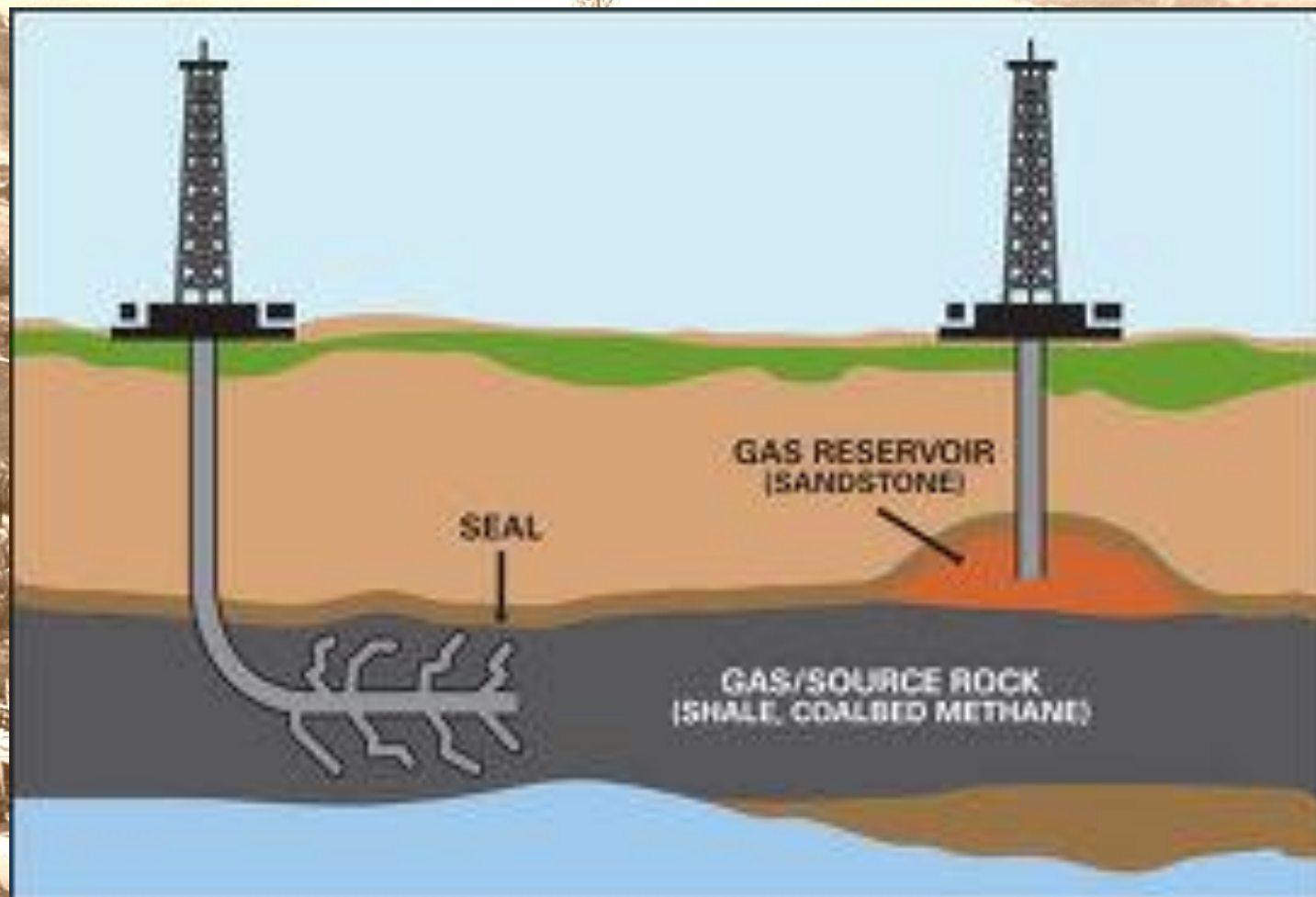


Следующая лекция будет посвящена рассмотрению вопросов: Скважины и их классификация.





Технология добычи сланцевого газа



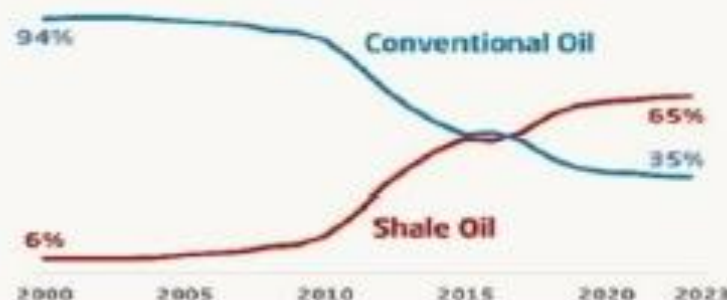
Технология успешно разработана американскими инженерами. Разработка аналогичной технологии для баженовской свиты в нашей стране до настоящего времени, к сожалению, не создана.



Опыт разработки сланцевых месторождений в США

Более 30 лет нефтяники США создавали технологию добычи сланцевой нефти и газа. Сегодня более 65% всей добываемой нефти в США обеспечивается «сланцевой» нефтью.

Соотношение традиционной и сланцевой нефти в структуре добычи США



Опыт освоения Баженовской свиты показывает, что копирование технологии добычи сланцевой нефти, разработанной в США, не работает. Необходимо этот опыт адаптировать к конкретным условиям. В частности, возможно удлинение ГС (до 3000 м), увеличение стадийности ГРП (до 65), повышение его эффективности (увеличении расходов, объемов пропанта) и пр.

В РФ разработка ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы, их в РФ до 60%) в первую очередь ожидается в ачимовской толще и тюменской свите и далее в юре и бажене.



Страны мира по территории и населению

Страны мира Самые большие страны мира

Наибольшая площадь

Наибольшее население

№	Страна	Площадь, км ²	№	Страна	Население, чел
1	 <u>Россия</u>	17 102 345	1	 <u>Китай</u>	1 355 692 576
2	 <u>Канада</u>	9 976 139	2	 <u>Индия</u>	1 236 344 631
3	 <u>Китай</u>	9 640 821	3	 <u>США</u>	318 892 103
4	 <u>США</u>	9 522 057	4	 <u>Индонезия</u>	253 609 643
5	 <u>Бразилия</u>	8 511 965	5	 <u>Бразилия</u>	202 656 788
6	 <u>Австралия</u>	7 686 850	6	 <u>Пакистан</u>	196 174 380
7	 <u>Индия</u>	3 287 590	7	 <u>Нигерия</u>	177 155 754
8	 <u>Аргентина</u>	2 766 890	8	 <u>Бангладеш</u>	166 280 712
9	 <u>Казахстан</u>	2 724 900	9	 <u>Россия</u>	146 270 033
10	 <u>Алжир</u>	2 381 740	10	 <u>Япония</u>	127 103 388



Плотность населения по странам

Страна	Человек на км ²
Мир в целом	45
Бангладеш	1084
Германия	230
США	32
Россия	8,5
Канада	3,4
Австралия	2,8
Монголия	2,0

Исторические сведения



- Первые скважины в истории человечества начали бурить ударно-канатным способом за 2000 лет до нашей эры для добычи рассолов в Китае.
- В США первая скважина на нефть с использованием двигателя (глубиной 25м) была пробурена в Пенсильвании Эдвином Дрейком в 1859г.
- Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1864 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механизированного ударно-канатного бурения. **В 2014 г. исполнилось 150 лет российской нефтяной промышленности.**
- Первое воскресенье сентября в нашей стране отмечается День работника нефтяной и газовой промышленности.



НОВОСИЛЬЦЕВ АРДАЛИОН НИКОЛАЕВИЧ **(1816 – 1878) –** ***ПЕРВЫЙ РУССКИЙ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННИК***



- Полковник, участник Кавказской и Крымской войны, основоположник механизированного бурения скважин в России, первый нефтедобытчик на Кубани. После неудачного бурения первой скважины в 1864 г. (велось американской буровой бригадой) Новосильцев А.Н. обратился к опыту отечественных специалистов. В августе 1865 г. началось бурение пяти скважин на левом берегу реки Кудако, в 42 км от Анапы. Разведка на нефть велась с использованием механизированного ударного бурения и с креплением стенок скважин металлическими обсадными трубами. 1866 г. был получен первый приток нефти.



- Вынос выбуренной породы циркулирующим потоком воды изобрел в 1848 г. французский инженер Фовелль и впервые применил этот способ при бурении артезианской скважины в монастыре св. Доминика.
- В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости.
- В России роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе.
- Русский инженер А.А. Богушевский, разработал и запатентовал в 1906 г. способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство.



- В начале XX века в России было добыто более 10 миллионов тонн нефти. Это составляло около 50% мировой добычи.
- Три революции в России снизили добычу нефти более чем в три раза.
- В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур. В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.
- В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура.



- Ишимбайское нефтяное месторождение — первое месторождение нефти в Башкортостане и на Южном Урале, в настоящее время выработано. Открыто в 1932 г. Сыграло важную роль во время Великой Отечественной войны.
- Ромашкинское нефтяное месторождение — крупнейшее месторождение Волго-Уральской провинции. Находится на юго-востоке Татарстана в 20 км от г. Бугульма. Открыто в 1948 г.
- В Западной Сибири первая скважина, давшая мощный фонтан природного газа 23 сентября 1953 г. была пробурена у села Берёзово на севере Тюменской области.
- Первая нефтяная скважина в Западной Сибири зафонтанировала 21 июня 1960 г. на Мулымьинской площади в бассейне реки Конда.
- В 1950 году СССР производил более 40 млн. тонн, в последующие 30 лет добыча увеличившись более чем в 16 раз и к 1980 году составляла более 600 млн. тонн.